



THERMOCHAIN

Sensor de Temperatura de Precisão **LM335**

Manual de Instalação

Projeto ThermoChain — Monitoramento de Vacinas

Projeto:	ThermoChain
Componente:	Sensor LM35
Aplicacao:	Monitoramento de Temperatura em Transporte de Vacinas

Sumário

1. O que é o Projeto ThermoChain?
2. Conhecendo o Sensor LM35
3. O Que Você Precisa (Requisitos)
4. Como Instalar o Sensor — Passo a Passo
5. Usando a Dashboard (Painel de Controle)
6. Como os Dados Chegam até o Painel
7. Código Arduino IDE
8. Testando e Verificando
9. Problemas e Soluções
10. Regras Importantes e Boas Práticas
11. Precisa de Ajuda?

1. O que é o Projeto ThermoChain?

O **ThermoChain** é um sistema que monitora a temperatura durante o transporte de vacinas e outros produtos que precisam ficar em uma faixa de temperatura específica.

As vacinas são muito sensíveis ao calor e ao frio. Se a temperatura sair do intervalo correto (geralmente entre 2°C e 8°C), a vacina pode perder sua eficácia e não funcionar direito. A ThermoChain garante que cada lote de vacinas seja acompanhado desde o início até o final do transporte, registrando cada mudança de temperatura.

2. Conhecendo o Sensor LM35

O sensor LM35 é um pequeno componente eletrônico que mede temperatura. Ele é como um termômetro digital que envia o valor da temperatura para o sistema ThermoChain. O LM35 é muito preciso e confiável, sendo amplamente usado em sistemas profissionais de monitoramento.

Características principais: Mede de -55°C a +150°C, é muito preciso ($\pm 0,5^\circ\text{C}$), consome pouca energia e é fácil de usar. O sensor tem apenas 3 pinos: um para alimentação (+5V), um para a saída de temperatura e um para terra (GND).

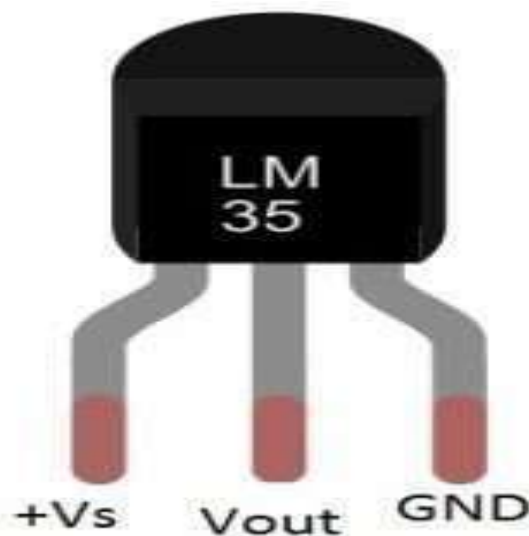


Figura 1: O sensor LM35 com seus 3 pinos

Especificação	Valor
Faixa de temperatura	-55°C a +150°C
Precisão (25°C)	±0,5°C (típico)
Tensão de alimentação	4V a 30V DC
Sensibilidade	10 mV/°C
Corrente de alimentação	60 µA (típico)
Encapsulamento	TO-92 · RoHS
Não linearidade	±0,25°C (típico)

3. O Que Você Precisa (Requisitos)

Antes de começar a instalação, reúna os seguintes itens:

O que você precisa	Descrição	Qtd.
Sensor LM35	O componente que mede a temperatura	1
Fios de conexão	Fios coloridos para conectar o sensor	3
Capacitor	Um pequeno componente que melhora o sinal (100nF)	1
Caixa de proteção	Caixa para proteger o sensor de chuva e sujeira	1
Etiqueta de identificação	Código ou QR Code para identificar o sensor	1
Fonte de alimentação	Fornecer energia de 5V para o sensor	1

4. Como Instalar o Sensor — Passo a Passo

4.1 Diagrama de Conexão

Conecte o sensor LM35 conforme as cores padrão: fio **vermelho** no VCC (+5V), fio **amarelo** na SAÍDA (pino analógico do microcontrolador) e fio **preto** no GND. Inclua um capacitor de 100nF entre VCC e GND o mais próximo possível do sensor.

Pino	Nome	Descrição	Cor do Fio
1	VCC	Alimentação (+5V)	Vermelho
2	OUT	Saída de temperatura	Amarelo
3	GND	Terra (0V)	Preto

IMPORTANTE: Coloque o sensor em um local central, longe de fontes de calor diretas e correntes de ar frio. Deixe pelo menos 5cm de espaço ao redor do sensor.

DICA: O capacitor (100nF) deve ser conectado entre VCC e GND, o mais próximo possível do sensor.

4.2 Os 7 Passos da Instalação

Passo 1 **Identifique os pinos do LM35**

Com o lado plano voltado para você: pino 1 = VCC (esq.), pino 2 = SAÍDA (meio), pino 3 = GND (dir.)

Passo 2 **Separe os materiais**

Arduino Uno, sensor LM35, 3 fios jumper (vermelho, amarelo, preto), capacitor 100nF e cabo USB

Passo 3 **Conecte o fio vermelho (VCC → 5V)**

Ligue o pino 1 do LM35 ao pino 5V do Arduino com o fio vermelho

Passo 4 **Conecte o fio amarelo (SAÍDA → A5)**

Ligue o pino 2 do LM35 ao pino analógico A5 do Arduino com o fio amarelo

Passo 5 **Conecte o fio preto (GND → GND)**

Ligue o pino 3 do LM35 ao GND do Arduino com o fio preto

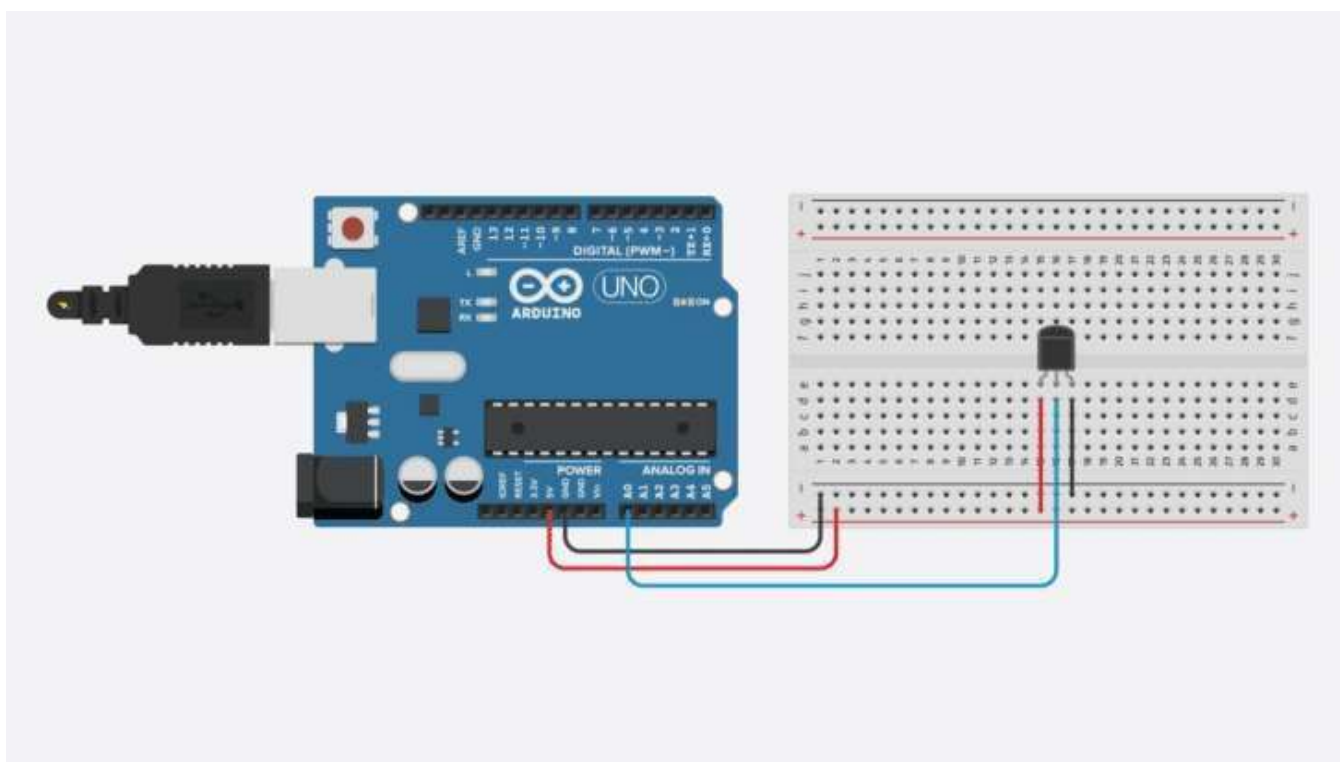
Passo 6 **Instale o capacitor**

Conecte o capacitor 100nF entre VCC e GND, próximo ao sensor, para estabilizar o sinal

Passo 7 Verifique e teste

Confira todas as conexões antes de ligar. Carregue o código e abra o Serial Monitor (9600 baud)

Figura 3: Siga estes 7 passos simples para instalar o sensor



5. Usando a Dashboard (Painel de Controle)

Indicador	Valor atual	Status
Temperatura mínima	2°C	✓ OK
Temperatura máxima	8°C	✓ OK



Figura 4: Painel de controle ThermoChain com gráficos e alertas

A dashboard é o "painel de controle" do ThermoChain. É onde você vê todos os dados de temperatura em tempo real. Através dela, você pode:

- Ver a temperatura atual de cada sensor
- Acompanhar gráficos de temperatura ao longo do tempo
- Receber alertas quando a temperatura sair da faixa ideal
- Consultar o histórico de registros de temperatura
- Identificar cada lote de vacina pelo código ou QR Code

Instalação da Dashboard (npm)

Para executar o painel de controle (dashboard) do ThermoChain localmente, siga os passos abaixo:

PRÉ-REQUISITO

Certifique-se de que o Node.js (versão 14 ou superior) e o npm estão instalados em seu computador. Baixe em: nodejs.org

Passo 1

Abra o terminal (Prompt de Comando ou PowerShell no Windows, Terminal no Mac/Linux)

Passo 2

Navegue até a pasta do projeto ThermoChain:

```
cd thermochain-dashboard
```

Passo 3

Instale as dependências do projeto com o comando:

```
npm install
```

Passo 4

Inicie a dashboard com o comando:

```
npm start
```

Passo 5

Aguarde o navegador abrir automaticamente em <http://localhost:3000>

NOTA IMPORTANTE — npm install

O comando npm install só precisa ser executado uma vez, na primeira configuração ou quando houver atualização de dependências. O npm start deve ser executado sempre que desejar iniciar a dashboard novamente.

Referência Rápida de Comandos

Comando	Descrição	Frequência
npm install	Instala todas as dependências do projeto	Uma vez
npm start	Inicia a dashboard em modo desenvolvimento	Sempre

<code>npm run build</code>	Gera versão otimizada para produção	Opcional
----------------------------	-------------------------------------	----------

6. Como os Dados Chegam até o Painel

Etap a	Componente	Descrição
1	Sensor (Vacinas)	O LM35 mede a temperatura e gera uma tensão analógica
2	Leitura de Dados	O Arduino/microcontrolador lê o valor analógico via A5
3	Envio via Internet	Os dados são enviados para o servidor via Wi-Fi ou GSM
4	Banco de Dados	O servidor armazena os registros com timestamp e ID do lote
5	Painel de Controle	A dashboard busca os dados e exibe gráficos em tempo real

Em resumo: O sensor mede a temperatura → Um sistema lê esse valor → Envia pela internet para um servidor → O servidor armazena no banco de dados → O painel de controle busca esses dados e mostra em gráficos.

Figura 5: Fluxo completo de dados: do sensor até o painel de controle

7. Código Arduino IDE

Cole o código abaixo no Arduino IDE para leitura da temperatura com o sensor LM35:

```
// Declaração da variável do sensor e a porta Analógica onde está const
int PINO_SENSOR_TEMPERATURA = A5;

// Declaração da variável da temperatura em Celsius float
temperaturaCelsius;

// Conexão com o computador em milisegundos
void setup() { Serial.begin(9600);
}

// Função de loop void
loop() {
// Declaração de variável do valor da leitura captada pelo sensor int
valorLeitura = analogRead(PINO_SENSOR_TEMPERATURA);

// Conversão da tensão para Celsius temperaturaCelsius =
(valorLeitura * 5.0 / 1023.0) / 0.01;

// Print da temperatura
Serial.println(temperaturaCelsius);

// Delay de 2000 milisegundos para o loop delay(2000);
}
```

NOTA: O pino A5 é usado neste projeto ThermoChain. Ajuste conforme sua montagem.

Página 9

8. Testando e Verificando a Instalação

Depois de instalar o sensor, teste se tudo está funcionando corretamente:

- Verifique a alimentação de 5V
- Teste a leitura de temperatura
- Verifique a conexão com o painel
- Teste os alertas
- Acompanhe o gráfico em tempo real
- Simule mudanças de temperatura
- Documente todos os testes
- Valide antes de usar em produção

9. Problemas e Soluções

Problema	Solução
Nenhuma leitura no painel	Verifique se o fio vermelho (+5V) está conectado
Leitura muito alta ou baixa	Revise as conexões dos fios
Leitura oscilando muito	Use fios mais curtos e bem isolados
Sensor não responde	Teste em outro circuito ou substitua o sensor
Dados não aparecem no painel	Verifique a conexão de internet e o servidor
Gráfico não atualiza	Atualize a página ou reinicie o sistema

10. Regras Importantes e Boas Práticas

Para garantir que o sistema funcione corretamente e em conformidade com as regulamentações:

Calibração: Calibre o sensor regularmente comparando com um termômetro de referência

Manutenção: Limpe o sensor e as conexões periodicamente

Documentação: Mantenha registros de todas as instalações e testes

Conformidade ANVISA: Siga as regulamentações de cadeia de frio da ANVISA

Conformidade OMS: Atenda aos requisitos da Organização Mundial da Saúde

Backup de dados: Sempre faça backup dos dados de temperatura

Alertas: Configure alertas para temperaturas fora da faixa ideal

11. Precisa de Ajuda?

Referências Técnicas:

- Datasheet do LM35 (disponível no site do fabricante)
- Documentação da ANVISA sobre Cadeia de Frio
- Guias da OMS sobre Transporte de Vacinas
- Fóruns de eletrônica e IoT

Suporte Técnico:

- Contate o suporte técnico do projeto ThermoChain
- Consulte um técnico eletrônico especializado
- Verifique os fóruns de comunidades de IoT

Manual ThermoChain — Sensor LM35

Versão 8.0 | Maio de 2025

Documento técnico para monitoramento de temperatura em transporte de vacinas